



질문을 올려주세요.



Spring AI에 대해 300자 이내로 설명해줘



Spring AI는 스프링 프레임워크 기반 AI 애플리케이션 개발을 위한 프로젝트입니다. OpenAI, Azure 등 다양한 LLM(대규모 언어 모델) 및 임베딩 모델을 일관된 API로 통합하여 사용할 수 있게 합니다. 챗봇, 프롬프트 엔지니어링, RAG(검색 증강 생성) 같은 AI 기능을 스프링 앱에 쉽게 구현하도록 지원하여 개발 생산성을 높여줍니다.



Spring AI에 대해 3000자 전후로 설명해줘

Spring AI: Spring 애플리케이션에 인공지능을 통합하는 강력한 도구

Spring AI는 Spring 프레임워크 기반 애플리케이션에 인공지능 기능을 통합하기 위한 혁신적인 프로젝트입니다. 대규모 언어 모델(LLM) 및 임베딩 모델과의 상호작용을 추상화하여, 개발자가 복잡한 AI 모델 API를 직접 다루지 않고도 쉽게 AI 기능을 구현할 수 있도록 돕습니다. Spring 개발자에게 익숙한 프로그래밍 모델을 제공함으로써 AI 애플리케이션 개발의 진입 장벽을 낮추고 생산성을 높이는 것을 목표로 합니다.

1. Spring AI의 등장 배경 및 목표

최근 몇 년간 LLM 기술의 발전은 소프트웨어 개발 패러다임에 큰 변화를 가져왔습니다. 챗봇, 콘텐츠 생성, 요약, 코드 생성 등 다양한 분야에서 LLM의 활용 가능성이 무궁무진해졌습니다. 그러나 이러한 LLM을 애플리케이션에 통합하는 과정은 여러 가지 어려움을 수반합니다.

- **다양한 LLM 제공자:** OpenAI, Google Gemini, Azure OpenAI, Hugging Face 등 여러 LLM 제공자들이 각기 다른 API와 데이터 형식을 가지고 있습니다.
- **복잡한 프롬프트 엔지니어링:** LLM으로부터 원하는 응답을 얻기 위해서는 효과적인 프롬프트 구성이 필수적입니다.
- **비정형 출력 처리:** LLM의 응답은 대부분 비정형 텍스트이므로, 이를 애플리케이션에서 활용 가능한 구조화된 데이터로 변환하는 과정이 필요합니다.
- **외부 데이터 연동:** LLM은 학습된 데이터에 기반하므로, 최신 정보나 특정 도메인 지식을 활용하기 위해서는 외부 데이터 소스와의 연동이 중요합니다.

Spring AI는 이러한 문제점을 해결하고 Spring 개발자가 AI 기능을 쉽게 사용할 수 있도록

질문

Spring AI에 대해 3000자 전후로 설명해줘

제출